ICOM2026 – 1er Parcial
Parte 2

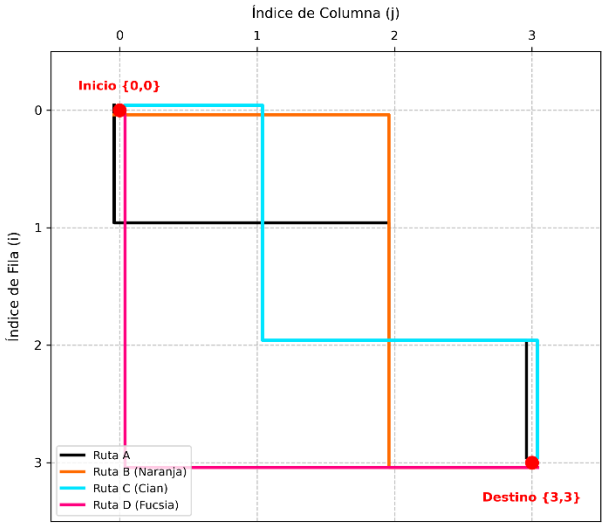
8 de octubre de 2026

Notas:

1. Uso de prácticos: **se pueden utilizar los trabajos prácticos propios realizados.**
2. **NO UTILIZAR** sistemas de ayuda tipo chatGPT/Claude/Copilot/etc.

Problema 2: **Caminos de Pascal**

Dada una matriz de **N** x **N**, se quiere calcular cuántos caminos distintos hay para llegar desde la casilla **{0,0}** hasta cualquier casilla **{i,j}** si solo se permiten movimientos hacia **abajo** y hacia la **derecha**. En la siguiente imagen se muestran como ejemplo 4 caminos distintos y una tabla con los resultados para una matriz de 4 x 4.



	j = 0	j = 1	j = 2	j = 3
i = 0	1	1	1	1
i = 1	1	2	3	4
i = 2	1	3	6	10
i = 3	1	4	10	20

Implementar una función **recursiva** que reciba una matriz de **N x N** inicializada con ceros y la rellene con la cantidad de caminos que hay para llegar a cada elemento **{i,j}** desde el **{0,0}**. El número de caminos para llegar a {0,0} se define como 1.

Problema 3: **Números Malvados**

Se denomina número malvado a aquellos números enteros no negativos que tienen una **cantidad par** de **bits** en **1** en su representación binaria.

Números Malvados		
Número decimal	Representación Binaria	Cantidad de bits en 1
0	0	0
3	11	2
5	101	2
6	110	2
9	1001	2
10	1010	2

12	1100	2
15	1111	4
17	10001	2
18	10010	2
20	10100	2
23	10111	4
24	11000	2
27	11011	4
29	11101	4

Se solicita:

a. implementar una función que retorne los primeros **n** números malvados (ordenados de menor a mayor). La función deberá respetar el siguiente prototipo:

```
vector<unsigned int> generarMalvados(unsigned int n);
```

b. implementar un **main()** que lea del archivo **mavados.txt** los primeros 100 números malvados y los compare con los que genera su función.